

Группа	<u>Р3219</u>	К работе допущен	<u></u>
Студент	<u>Ануфриев А.С.</u>	Работа выполнена	<u></u>
Преподаватель	<u>Коробков М.П.</u>	Отчет принят	<u></u>

Отчет по лабораторной работе № 3.07
Изучение свойств ферромагнетика

1 Цели работы

1. Измерение зависимости магнитной индукции в ферромагнетике от напряженности магнитного поля $B = B(H)$.
2. Определение по предельной петле гистерезиса индукции насыщения, остаточной индукции и коэрцитивной силы.
3. Получение зависимости магнитной проницаемости от напряженности магнитного поля $\mu = \mu(H)$ и оценка максимального значения величины магнитной проницаемости.
4. Расчет мощности потерь энергии в ферромагнетике в процессе его перемагничивания.

2 Рабочие формулы и теоретические сведения

Индукция магнитного поля в ферромагнетике:

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{J}), \quad (1)$$

где $\vec{H}$ — напряженность магнитного поля, $\vec{J}$ — намагниченность, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Гн/м}$.

Магнитная проницаемость:

$$\mu = 1 + \frac{J}{H} = \frac{B}{\mu_0 H}. \quad (2)$$

Напряженность магнитного поля в катушке:

$$H = \alpha K_x X, \quad (3)$$

где α — масштабирующий коэффициент, K_x — цена деления по оси X, X — координата на экране.

Магнитная индукция:

$$B = \beta K_y Y, \quad (4)$$

где β — масштабирующий коэффициент, K_y — цена деления по оси Y, Y — координата на экране.

Мощность потерь энергии при перемагничивании:

$$P = \chi S_{\text{ПГ}}, \quad (5)$$

где $S_{\text{ПГ}}$ — площадь петли гистерезиса (в делениях экрана), а коэффициент

$$\chi = K_x K_y \frac{N_1 R_2 C_1}{N_2 R_1} f. \quad (6)$$

3 Измерительные приборы и установка

Лабораторная установка состоит из:

- Сердечника (магнитопровода) трансформатора с прямоугольным поперечным сечением;
- Генератора синусоидального напряжения АКИП-3409/2 (диапазон частот 20–40 Гц);
- Цифрового запоминающего осциллографа GDS-71102B для наблюдения петли гистерезиса в режиме XY;
- Первичной обмотки с N_1 витками;
- Вторичной обмотки с N_2 витками;
- Интегрирующей RC-цепочки для определения магнитной индукции.

Параметры установки и магнитопровода:

- Сопротивление первичной обмотки: $R_1 = 68 \text{ Ом}$;
- Сопротивление вторичной обмотки: $R_2 = 470000 \text{ Ом}$;
- Емкость конденсатора: $C_1 = 4,7 \times 10^{-7} \text{ Ф}$;
- Площадь поперечного сечения: $S = 0,000067 \text{ м}^2$;

- Средняя длина магнитопровода: $\ell = 0,078$ м;
- Число витков первичной обмотки: $N_1 = 1665$;
- Число витков вторичной обмотки: $N_2 = 970$.

Калибровочные коэффициенты:

$$\alpha = 313,914 \text{ A/(м·мВ)}, \quad \beta = 3,399 \text{ Тл/(В·мВ)}, \quad \pi = 3,141593.$$

Дополнительные параметры K_x и K_y (цена деления по осям X и Y) записывались из элементов управления осциллографа для каждого измерения.

4 Результаты прямых измерений и расчёт зависимостей

Совокупность результатов 38 измерений в диапазоне напряженности 0.35–96.7 А/м приведена в таблице 1. Измерения проведены при различных амплитудах выходного напряжения генератора.

Таблица 1: Результаты измерений и расчётные величины для кривой начального намагничивания (часть 1)

№	U , В	H , А/м	B , Тл	μ	Примечание
1	19.0	96.69	0.1278	1052	Максимум B
2	18.5	89.15	0.1258	1123	
3	18.0	77.85	0.1230	1258	
4	17.5	74.71	0.1196	1274	
5	17.0	74.08	0.1169	1256	
6	16.5	72.83	0.1142	1248	
7	16.0	67.81	0.1115	1308	
8	15.5	64.04	0.1081	1343	
9	15.0	59.77	0.1033	1376	
10	14.5	56.82	0.1006	1409	
11	14.0	53.05	0.0952	1428	
12	13.5	50.23	0.0925	1465	
13	13.0	47.09	0.0908	1534	
14	12.5	44.45	0.0870	1558	
15	12.0	42.06	0.0816	1543	
16	11.5	39.24	0.0789	1599	
17	11.0	36.73	0.0765	1657	
18	10.5	34.84	0.0734	1677	
19	10.0	32.14	0.0693	1717	
20	9.5	30.14	0.0666	1759	

Таблица 2: Результаты измерений и расчётные величины для кривой начального намагничивания (часть 2)

№	U , В	H , А/м	B , Тл	μ	Примечание
21	9.0	28.13	0.0625	1769	Максимум μ
22	8.5	26.37	0.0581	1754	
23	8.0	11.36	0.0272	1904	
24	7.5	10.45	0.0258	1967	
25	7.0	9.67	0.0238	1958	
26	6.5	8.92	0.0221	1972	
27	6.0	8.04	0.0207	2053	
28	5.5	7.53	0.0187	1975	
29	5.0	6.78	0.0170	1995	
30	4.5	6.15	0.0156	2022	
31	4.0	2.83	0.0054	1532	
32	3.5	2.54	0.0046	1447	
33	3.0	2.26	0.0041	1436	
34	2.5	1.98	0.0037	1504	
35	2.0	1.73	0.0034	1567	
36	1.5	0.57	0.0014	1894	
37	1.0	0.44	0.0006	1108	
38	0.5	0.35	0.0003	705	Минимум (слабое поле)

Примечание: Выполнено 38 измерений в диапазоне $U = 0,5\text{--}19\text{ В}$. Максимальная индукция: $B_{\max} = 0,128\text{ Тл}$ при $H = 96,7\text{ А/м}$; максимальная проницаемость: $\mu_{\max} = 2053$ при $H = 8,04\text{ А/м}$.

Основные расчётные соотношения

Для каждого измерения по соотношениям (3) и (4) вычислены:

$$H_i = \alpha K_x X_i, \quad B_i = \beta K_y Y_i, \quad \mu_i = \frac{B_i}{\mu_0 H_i}.$$

Калибровочные коэффициенты: $\alpha = 313,914\text{ А/(м·мВ)}$, $\beta = 3,399\text{ Тл/(В·мВ)}$, $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}\text{ Гн/м}$.
Диапазон варьирования параметров (минимум – максимум):

- H : $0.35 - 96.69\text{ А/м}$ (кратность: 276)
- B : $0.0003 - 0.1278\text{ Тл}$
- μ : $705 - 2053$

5 Обработка результатов

5.1 Графики зависимостей $B(H)$ и $\mu(H)$

На рис. 1 и рис. 2 для всех 38 измерений показаны:

- экспериментальные точки с погрешностями ($\pm 2\%$ для H и B , $\pm 3\%$ для μ);
- **линейная интерполяция** между соседними измеренными точками;
- **аппроксимация** физически осмысленными моделями.

Для кривой начального намагничивания после сравнения альтернатив выбрана модель насыщения:

$$B(H) = B_s \left(1 - e^{-H/H_0} \right). \quad (7)$$

Для зависимости магнитной проницаемости наилучшей оказалась феноменологическая модель с максимумом:

$$\mu(H) = \mu_{\infty} + A x e^{1-x}, \quad x = \frac{H}{H_p}. \quad (8)$$

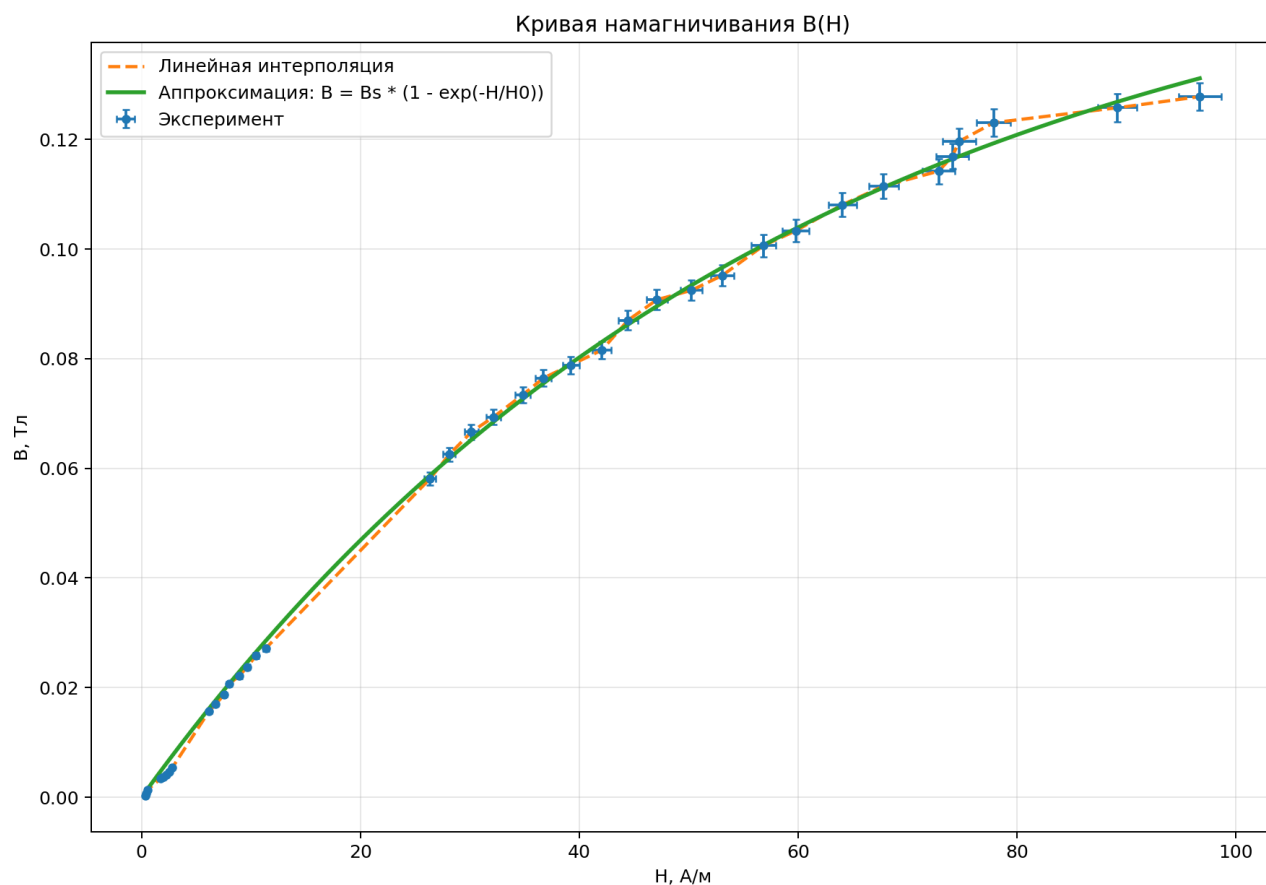


Рис. 1: Кривая $B(H)$: экспериментальные точки, линейная интерполяция и аппроксимация

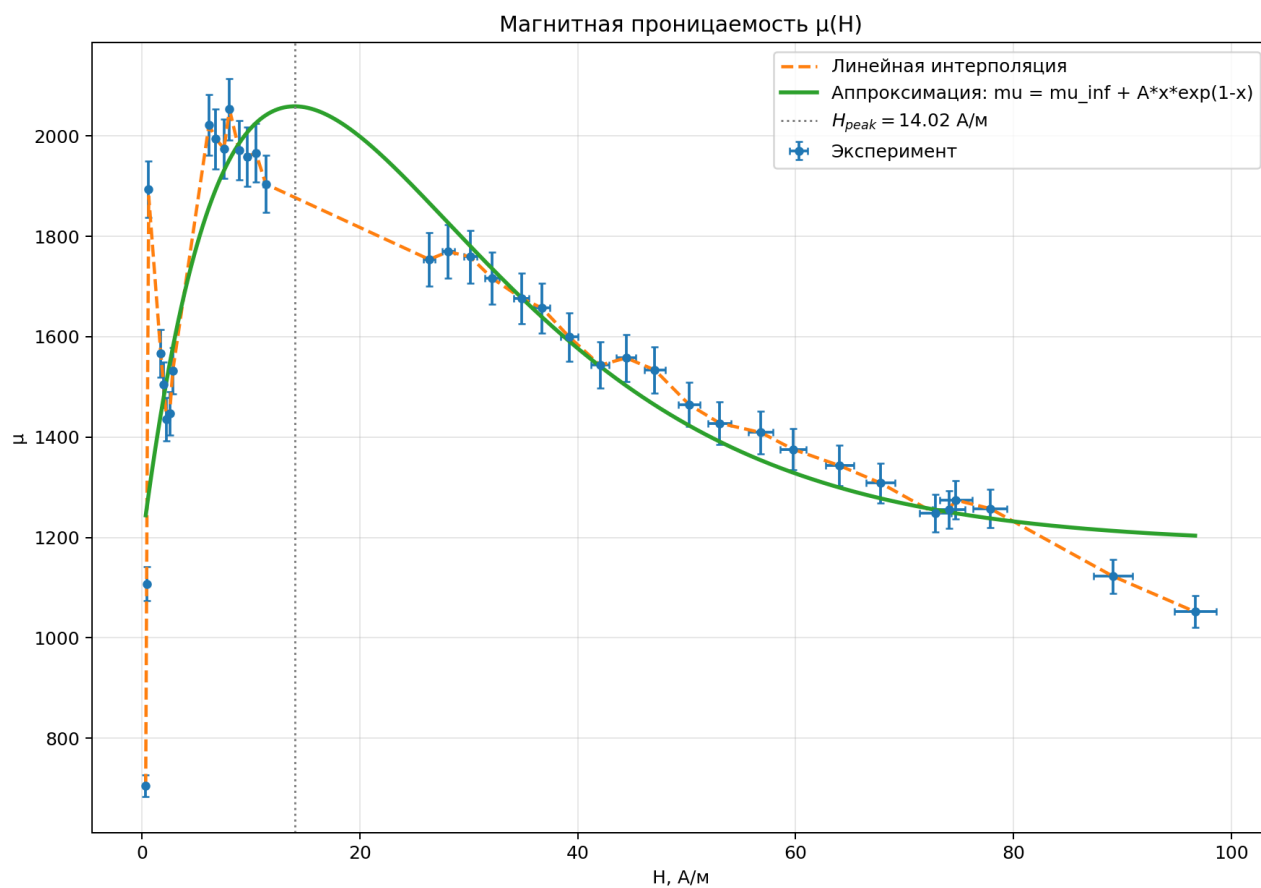


Рис. 2: Кривая $\mu(H)$: экспериментальные точки, линейная интерполяция и аппроксимация

5.2 Сравнение моделей, параметры и качество

Параметры получены методом наименьших квадратов (скрипт `calculate_results.py`):

- для $B(H)$: $B_s = 0,1625$ Тл, $H_0 = 58,76$ А/м;
- для $\mu(H)$: $\mu_\infty = 1187$, $A = 872$, $H_p = 14,02$ А/м, $\mu_{\max}^{\text{fit}} \approx 2059$.

В работе протестированы альтернативные аппроксимации и выполнено сравнение по R^2 , RMSE и AIC. Для $B(H)$ сравнивались:

- $B = B_s(1 - e^{-H/H_0})$;
- $B = B_s \tanh(H/H_0)$;
- $B = B_s H/(H + H_0)$.

Лучшая модель: $B = B_s(1 - e^{-H/H_0})$ ($R^2 = 0,9990$, RMSE= $1,38 \times 10^{-3}$ Тл, AIC= $-496,30$).

Для $\mu(H)$ сравнивались:

- $\mu = \mu_\infty + A x e^{1-x}$;
- логнормальная пиковая модель;
- лоренцева пиковая модель.

Лучшая модель: $\mu = \mu_\infty + A x e^{1-x}$ ($R^2 = 0,765$, RMSE= 151, AIC= 387,30).

Качество выбранных аппроксимаций:

- $B(H)$: $R^2 = 0,9990$, RMSE = $1,38 \times 10^{-3}$ Тл;
- $\mu(H)$: $R^2 = 0,765$, RMSE = 151.

Более низкий R^2 для $\mu(H)$ связан с большим относительным разбросом в области слабых полей и сменой масштабов измерений, что характерно для расчётной величины $\mu = B/(\mu_0 H)$.

5.3 Характерные особенности кривых

Кривая $B(H)$: На участке $H < 10$ А/м индукция возрастает резко (максимум проницаемости); при $H > 70$ А/м наблюдается выход к насыщению.

Кривая $\mu(H)$: Экспериментальный максимум $\mu_{\max} = 2053$ достигается при $H = 8,04$ А/м. Аппроксимация воспроизводит максимум ($\mu_{\max}^{\text{fit}} \approx 2059$) и тренд последующего снижения к области насыщения.

6 Итоговые результаты

Основные характеристики материала

Параметр	Значение
Магнитная индукция (экспериментальный максимум)	$B_{\max} = 0,1278$ Тл
Магнитная индукция насыщения (по аппроксимации)	$B_s = 0,1625$ Тл
Максимальная проницаемость (эксп.)	$\mu_{\max} = 2053$
Поле при максимуме проницаемости (эксп.)	$H_{\max \mu} = 8,04$ А/м
Поле максимума проницаемости (fit)	$H_p = 14,02$ А/м
Диапазон исследованных полей	0,35–96,69 А/м
Кратность диапазона	276

7 Идентификация материала образца

По совокупности параметров ($\mu_{\max} \approx 2053$, экспериментальный максимум $B_{\max} = 0,1278$ Тл, модельное насыщение $B_s \approx 0,1625$ Тл) исследуемый образец соответствует мягкому ферромагнитному материалу, характерному для трансформаторной (электротехнической) стали.

8 Выводы

1. По 38 экспериментальным точкам построены зависимости $B(H)$ и $\mu(H)$ в диапазоне $H = 0,35\text{--}96,69$ А/м. Кривая $B(H)$ демонстрирует нелинейный рост и переход к насыщению.
2. Для обработки данных использованы линейная интерполяция и аппроксимация; модели сравнивались по R^2 , RMSE и AIC:
 - для $B(H)$ лучшая модель: $B(H) = B_s(1 - e^{-H/H_0})$, $R^2 = 0,9990$;
 - для $\mu(H)$ лучшая модель: $\mu(H) = \mu_\infty + Axe^{1-x}$, $R^2 = 0,765$.
3. Определены ключевые характеристики материала: $B_{\max} = 0,1278$ Тл, $B_s = 0,1625$ Тл (по fit), $\mu_{\max} = 2053$ при $H = 8,04$ А/м.
4. Полученные значения и форма кривых соответствуют мягкому ферромагнетику и согласуются с физическим смыслом процессов намагничивания (рост доменной подвижности в слабых полях и снижение эффективной проницаемости при приближении к насыщению).
5. В текущей версии отчета основной акцент сделан на начальной кривой намагничивания и зависимости $\mu(H)$; параметры предельной петли (B_r , H_c) и оценка мощности потерь P в этот объем обработки не включались.